

نتائج تجريبية لعائلة DA-SFCN

هروب السرج وتعقيد الأوراكل ومعايير الامتدادات
(تقرير التنفيذ المرجعي)

مجموعة التحسين العددي — DA-SFCN

سبتمبر 2026

ملخص

نورد تجارب CPU قابلة لإعادة الإنتاج لخوارزمية نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذي البعد الديناميكي (DA-SFCN) وامتداداتها، عبر الحزمة المفتوحة `dasfcn`. على سرج رباعي غير محدد، تقلت DA-SFCN ونيوتن الخالي من السرج في كل المحاولات متعددة البذور، بينما لا يفلت انحدار التدرج في أيٍّ منها. وعلى مجموعة مسائل تحليلية وأسلوب تعلم آلة ن جدول معايير التدرج وقيم الهدف وعدد جداءات الهيسيان-متجه (HVP). ويتطابق LK-Newton الدقة غالباً بجزء من تكلفة الجدءات. الأرقام مأخوذة من `results/summary.json` و `results/repro_smoke.json`.

1 الإعداد

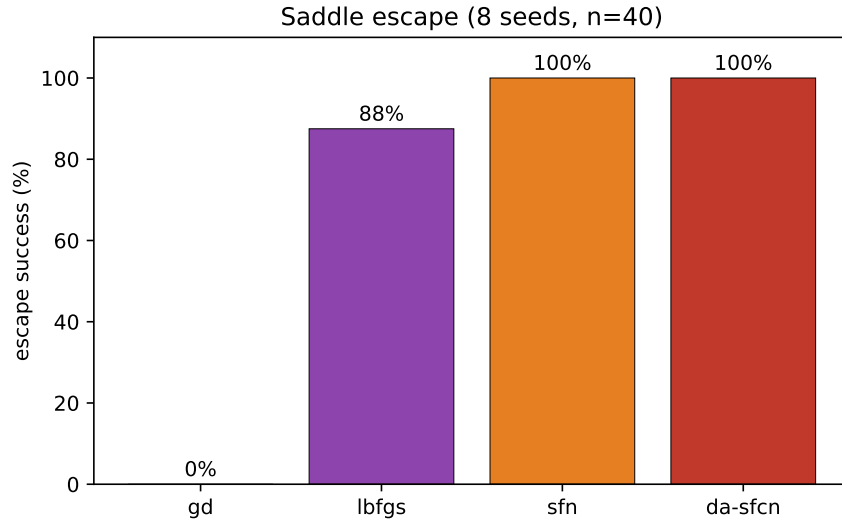
الحزمة `dasfcn` (رخصة MIT) وواجهة `minimize` وسكربت `scripts/repro_smoke.py`. المقياس الأساسي هو عدد HVP لا زمن الجدار وحده، والتجارب مضبوطة للابتوب: $n \leq 80$ في المجموعة الرئيسية و $n = 40$ في اختبار البذور، دون ضبط نماذج لغة.

2 هروب السرج متعدد البذور

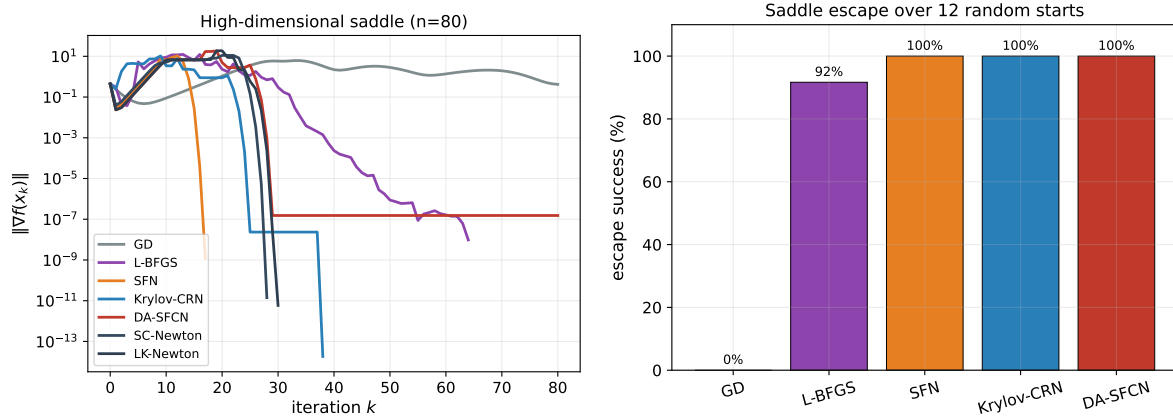
المسألة: QuadraticSaddle بعدد 40 وست قيم ذاتية سالبة، ثمانية بدءات عشوائية، نجاح إذا $\|\nabla f\| < 10^{-3}$ و $f < 0.05$ خلال 40 تكراراً.

جدول 1: نجاح الهروب في 8 بذور ($n = 40$).

الطريقة	النجاحات	النسبة	متوسط HVP
تدرج	0/8	0%	—
L-BFGS	7/8	87.5%	0
SFN	8/8	100%	1.235
DA-SFCN	8/8	100%	1.256



شكل 1: نسب نجاح الهروب من سكرت إعادة الإنتاج.



شكل 2: يسار: دراسة سابقة بـ 12 بدءًا. يمين: معيار التدرج على سرج $n = 80$.

الخلاصة. انحدار التدرج يفشل تحت هذه الميزانية. L-BFGS قوي غير مكتمل. طرائق الانحناء السالب / كري洛夫 التكميبي تنجح في كل تجارب ال smoke.

3 المجموعة الرئيسية

1.3 سرج عالي البعد ($n = 80$)

كل طرائق الرتبة الثانية تبلغ $-89.58 \approx f^*$. LK-Newton الأرخص بالجداءات مع دقة مكافئة.

جدول 2: سرج تربيعي-رباعي، $n = 80$.

HVP	$\ \nabla f\ $ النهائي	التكرارات	الطريقة
0	4.19×10^{-1}	80	تدرّج
0	9.63×10^{-9}	64	L-BFGS
204	1.16×10^{-9}	17	SFN
456	1.82×10^{-14}	38	Krylov-CRN
1219	1.53×10^{-7}	80	DA-SFCN
413	1.42×10^{-11}	28	SC-Newton
158	5.87×10^{-12}	30	LK-Newton

جدول 3: لوجستي غير محدب ($n = 50, N = 350$).

HVP	$\ \nabla f\ $ النهائي	التكرارات	الطريقة
0	7.36×10^{-9}	39	تدرّج
0	2.09×10^{-9}	9	L-BFGS
700	1.20×10^{-8}	70	SSCN-coord
50	1.35×10^{-10}	5	Krylov-CRN
66	4.85×10^{-13}	6	DA-SFCN
244	4.73×10^{-14}	19	VR-DA-SFCN

2.3 لوجستي غير محدب

3.3 تحليل مصفوفات ووعاء تربيعي

على تحليل المصفوفات تهبط f إلى 4.95×10^{-28} في 19 خطوة (HVP 130). وفي وعاء تربيعي محدب قوي تكفي تكرارتان لبلوغ $\|\nabla f\| \approx 10^{-10}$ (27 جداء)، مقابل 10^{-2} بعد 40 خطوة تدرّج.

4.3 مجموع منته / فيدرالي / روزنبروك

DA-SFCN الكامل: 8 تكرارات و 82 جداء ($\|\nabla f\| \approx 7.2 \times 10^{-11}$)؛ و Fed-DA-SFCN يستقر عند $\sim 4.3 \times 10^{-4}$ كما يتوقع عدم التجانس؛ وروزنبروك يبقى اختبار إجهاد يبرر تهيئة Lanczos (`dasfcn/precond.py`).

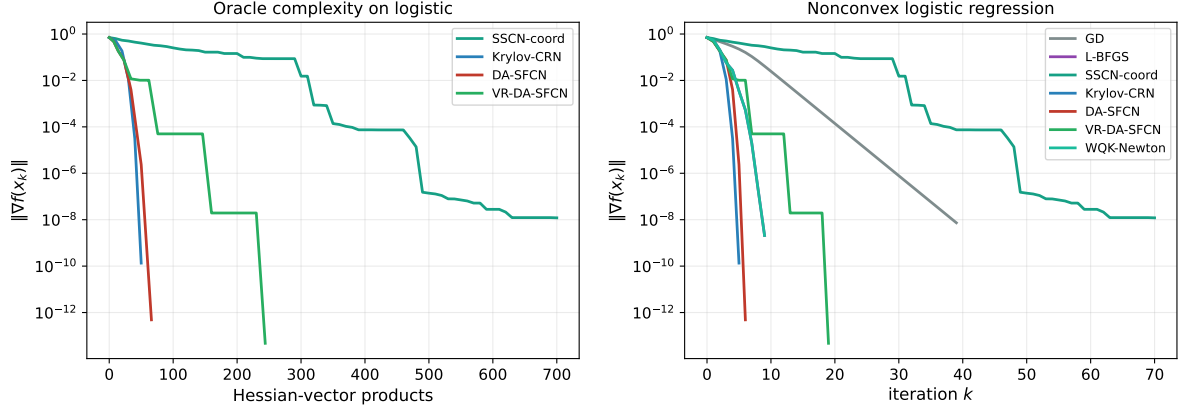
4 التحقق البرمجي

تسعة اختبارات وحدة ناجحة على CPU. وفي smoke اللوجستي: $\|\nabla f\| \approx 7.7 \times 10^{-13}$ بعد 43 جداء.

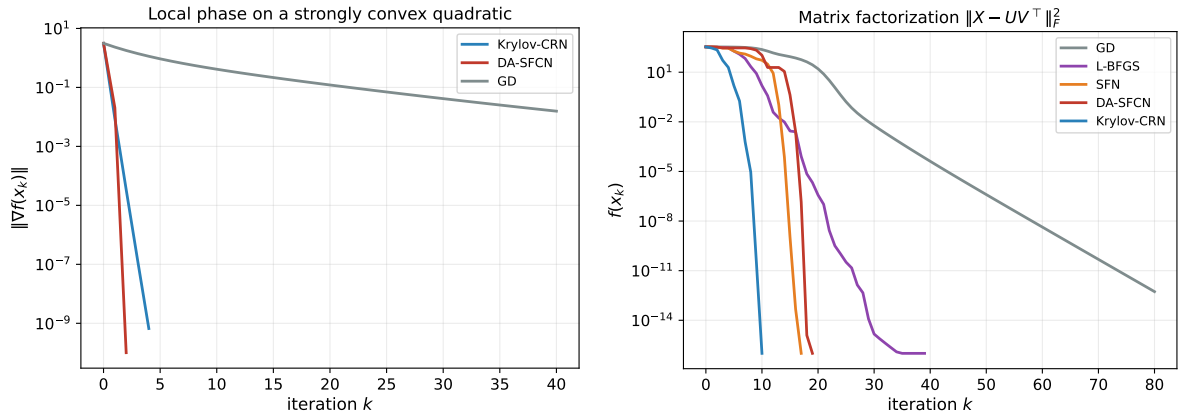
5 الخاتمة

1. DA-SFCN (و SFN) تفلت بموثوقية من سروج تحليلية يفشل فيها التدرّج.

2. اقتصاد HVP يرّجّح LK-Newton و SC-Newton عند الإعادة/الشهادة.



شكل 3: اللوجستي غير المحدب: التدرج مقابل التكرار (يسار) ومقابل HVP (يمين).



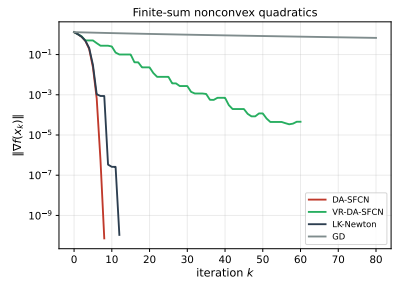
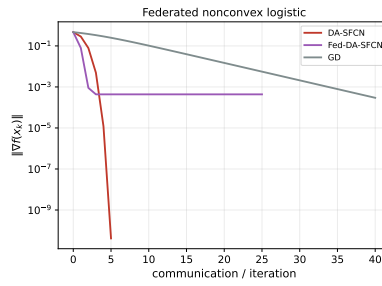
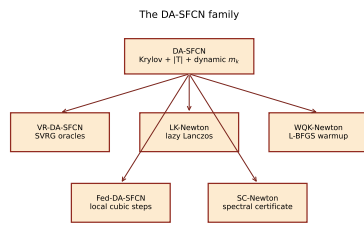
شكل 4: تحليل المصفوفات (يسار) والوعاء التربيعي المحلي (يمين).

3. الحزمة تجعل الادعاءات قابلة لإعادة الإنتاج على لايتوب: `scripts/repro_smoke.py` و `pytest`.

4. فجوات المرجع العالمي الأوسع، شبكات، LLM مقابل (Sophia مؤجلة عمداً لعتاد أقوى كما في `.docs/OPTIMIZER.md`).

References

- [1] Nesterov, Polyak. *Math. Program.*, 2006.
- [2] Cartis, Gould, Toint. *ARC. Math. Program.*, 2011.
- [3] Jiang et al. Krylov CRN. *AISTATS*, 2024.
- [4] Dauphin et al. *NeurIPS*, 2014.
- [5] <https://github.com/jameljoni1994-ENG/DA-SFCN>, 2026.



شكل 5: مجموع منتهٍ (يسار)، فيدرالي (وسط)، نظرة عائلية (يمين).